

## Lecture 1 – Software Construction(Summary)

### ◆ Software Construction

عملية بناء البرنامج عن طريق كتابة الكود، اختباره، وتصحيح الأخطاء.

Software Construction: *The process of building software by coding, testing, and debugging.*

---

### Goals of Software Construction

الهدف هو إنتاج برنامج:

. صحيح وخالي من الأخطاء

. سهل الفهم

. سهل التعديل والتطوير

Goal: *To create software that is correct, understandable, and ready for change.*

---



# Software Construction Fundamentals

## 1 Minimizing Complexity

تقليل تعقيد الكود عشان يبقى أسهل في الفهم والصيانة.

Minimizing Complexity: *Writing simple and clear code instead of complex code.*

---

## 2 Abstraction

إخفاء التفاصيل الداخلية والتركيز على الفكرة العامة.

Abstraction: *Hiding internal details and showing only important features.*

---

## 3 Modular Design

تقسيم البرنامج لأجزاء صغيرة مستقلة.

Modular Design: *Dividing software into small, independent modules.*

---

## 4 Anticipating Change

تصميم البرنامج بحيث يتحمل التغيير مستقبلاً.

Anticipating Change: *Designing software that can easily be modified later.*

---

## 5 Constructing for Verification

بناء الكود بطريقة تسهل اكتشاف الأخطاء.

Constructing for Verification: *Writing code that is easy to test and review.*

---

## 6 Reuse

استخدام كود أو مكونات جاهزة بدل إعادة كتابتها.

Reuse: *Using existing software components instead of creating new ones.*

---

## 7 Standards in Construction

اتباع قواعد موحدة في كتابة الكود.

Standards: *Agreed rules for writing and organizing code.*

---

## Managing Construction

### ◆ Construction in Life Cycle Models

طريقة تنفيذ البناء تختلف حسب نموذج التطوير (Waterfall أو Agile).

Life Cycle Models: *Different ways to organize software development activities.*

---

### ◆ Construction Planning

تخطيط المهام والوقت والموارد أثناء البناء.

Construction Planning: *Organizing tasks, time, and resources for coding.*

---

### ◆ Construction Measurement

قياس جودة وأداء الكود.

Construction Measurement: *Using metrics to evaluate code quality and productivity.*

---

## Practical Considerations

### ◆ Construction Design

اتخاذ قرارات تصميم أثناء كتابة الكود.

Construction Design: *Making detailed design decisions during coding.*

---

### ◆ Construction Languages

اللغات المستخدمة لبناء البرنامج.

Construction Languages: Languages used to write and execute software.

---

### ◆ Coding

كتابة كود واضح، آمن، ومنظم.

Coding: *Writing clean, readable, and secure code.*

---

### ◆ Construction Testing

اختبار الكود أثناء البناء.

Construction Testing: *Testing code to find errors early.*

---

### ◆ Construction Quality

ضمان أن الكود عالي الجودة وخالي من المشاكل.

Construction Quality: *Ensuring the software is reliable and secure.*

---

### ◆ Integration

دمج أجزاء البرنامج مع بعض.

Integration: *Combining software components  
into one system.*